BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

BIOLOGY

Past Paper 2024 • Paper Code: 5464

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper : I (Objective)

پرچہ: I (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12

Note: Four choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number on the Objective Bubble Sheet. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار جوابات A، B، C، D دیے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں متعلقہ جوابی کاپی / ببل شیٹ پر اس سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

Q1. Which of these Tissues also called the Glandular Tissue in Animals :

(A) Epithelial Tissue
(B) Muscular Tissue
(C) Connective Tissue
(D) Nervous Tissue

جانوروں میں کونسا ٹشو گلینڈولر ٹشو بھی کہلاتا ہے :

(A) اپی تھیلئل ٹشو
(B) مسکولر ٹشو
(C) کنیکٹیو ٹشو
(D) نروس ٹشو

Q2. Robert Whittaker introduced five Kingdom System of Classification in ___ :

(A) 1896
(B) 1976
(C) 1866
(D) 1967

رابرٹ وٹی کر نے کس سال میں کلاسیفیکیشن کا پانچ کنگڈم سسٹم متعارف کروایا :

Q3. The Logical Consequences of Hypothesis is called :

(A) Observations
(B) Deduction
(C) Experiments
(D) Theory

ہائپو تھیسس کے منطقی نتائج کہلاتے ہیں :

(A) مشاہدات
(B) ڈیڈکشن
(C) تجربات
(D) تھیوری

Q4. The Part of Earth inhibited by Organisms Communities is known as :

(A) Ecosystem
(B) Habitat
(C) Biosphere
(D) Population

زمین کا وہ حصہ جو جاندار کمیونٹی پر مشتمل ہو کہلاتا ہے :

(A) ایکو سسٹم
(B) مسکن
(C) بائیو سفیر
(D) پاپولیشن

Q5. The Function of Mitochondria is :

(A) Lipid Storage
(B) Cellular Respiration
(C) Photosynthesis
(D) Proteins Synthesis

مائٹوکونڈریا کا کیا کام ہے :

(A) لپڈ ذخیرہ کرنا
(B) سیلولر ریسپیریشن
(C) فوٹو سنتھیسز
(D) پروٹینز کی تیاری

Q6. The Chemical Formula of Lactic Acid is :

(A) $C_6H_{12}O_6$
(B) $C_6H_{22}O_{11}$
(C) C_2H_2OH
(D) $C_3H_6O_3$

لیکٹک ایسڈ کا کیمیائی فارمولا ہے :

Q7. The Optimum Temperature for the maximum working of Human Enzyme is :

(A) 27°C
(B) 37°C
(C) 50°C
(D) 100°C

بہترین کام کرنے کے لیے انسانی انزائم کا آپٹیمم ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے :

Q8. In which Stage of Cell Cycle most Cells spend their lives :

(A) Prophase
(B) Metaphase
(C) Interphase
(D) Telophase

سیل اپنی زندگی کا زیادہ حصہ سیل سائیکل کے کون سے مرحلے میں گزارتے ہیں :

(A) پروفیز
(B) میٹافیز
(C) انٹرفیز
(D) ٹیلوفیز

Q9. Which of these can Enter into Krebs Cycle :

(A) Acetyl Co A
(B) Citric Acid
(C) Pyruvic Acid
(D) Glucose

ان میں سے کون کربس سائیکل میں داخل ہو سکتا ہے :

(A) ایسیٹائل کو انزائم A
(B) سٹرک ایسڈ
(C) پائرووک ایسڈ
(D) گلوکوز

Q10. Which of the following contain Deoxygenated Blood in an Adult Human :

(A) Pulmonary Artery
(B) Pulmonary Vein
(C) Left Atrium
(D) Left Ventrium

بالغ انسان میں کہاں ڈی آکسیجینیٹڈ خون ہوتا ہے :

(A) پلمونری آرٹری
(B) پلمونری وین
(C) بایاں ایٹریم
(D) بایاں وینٹرم

Q11. Which Vitamin is made by Bacteria in Colon :

(A) Vitamin A
(B) Vitamin B
(C) Vitamin K
(D) Vitamin E

کولون میں رہنے والے بیکٹیریا کون سا وٹامن بناتے ہیں :

(A) وٹامن A **(B)** وٹامن B
(C) وٹامن K **(D)** وٹامن E

Q12. The Wave like Movement of Muscles that pushes food through Digestive System is called :

(A) Churning
(B) Emulsification
(C) Absorption
(D) Peristalsis

مسلز کی موج کی طرح حرکت جو خوراک کو ڈائجیسٹیو سسٹم میں دھکیلتی ہے کیا کہلاتی ہے :

(A) چرننگ **(B)** ایملسی فیکیشن
(C) ایبزارپشن **(D)** پیری سٹالسس

Biology (Subjective)

بائیولوجی (انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 – 5) parts each from Q.No.2 , Q.No.3 and Q.No.4 and Attempt any (02) questions from Part II. Write same Question No. and its Part No. as given in the Question Paper.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — Marks 30 = 2x15 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو شکل بھی بنائیں۔

Q2.

(i) Write down the types of Biomolecules and give one example for each.

بائیو مالیکیولز کی اقسام لکھیے اور ہر ایک کی ایک مثال دیجیے۔

(ii) Write the names of Books written by Abdul Malik Asmai.

عبدالمالک اصمعی نے جو کتابیں لکھیں ان کے نام لکھیے۔

(iii) Write names of two types of Tissues of each Plants and Animals.

پودوں اور جانوروں میں سے ہر ایک کی دو ٹشوز کی اقسام کے نام لکھیے۔

(iv) Differentiate between Quantitative and Qualitative Observations.

مقداری اور ہیاتی مشاہدات میں فرق کیجیے۔

(v) What were the Observations of A.F.A King about Malaria?

اے۔ایف۔اے کنگ کے ملیریا کے بارے میں کیا مشاہدات تھے؟

(vi) Which are the major Biological Problems in which Mathematics is used?

کون سے بائیولوجیکل مسائل ہیں جن میں Mathematics استعمال ہوتا ہے؟

(vii) Illustrate the types of Meristem according to their Location.

میری سٹیم کی اقسام ان کی Location کے حساب سے بیان کریں۔

(viii) How Blood Cells Play Role in Human Body?

بلڈ سیلز انسانی جسم میں کیسے کردار ادا کرتے ہیں؟

Q3.

(i) Write the Status of Virus in Classification.

کلاسیفیکیشن میں وائرس کا مقام تحریر کیجیے۔

(ii) How can you divide the Five Kingdoms into two groups on the basis of types of Cells?

سیلز کی اقسام کی بنیاد پر آپ پانچ کنگڈمز کو دو گروپس میں کس طرح تقسیم کرتے ہیں؟

(iii) Write the Importance of Biodiversity.

بائیو ڈائیورسٹی کی اہمیت تحریر کیجیے۔

(iv) How the Meiosis is Beneficial for Next Generation?

می اوسس کس طرح اگلی نسل کے لیے فائدہ مند ہے؟

(v) Describe the G2 Phase of Cell Cycle.

سیل سائیکل کی G2 فیز بیان کریں۔

(vi) What happens during the Process of Crossing Over?

کراسنگ اوور کے عمل کے دوران کیا ہوتا ہے؟

(vii) Describe the term "Anaerobes" with two Suitable examples.

"این ایروبس" اصطلاح کو دو مناسب مثالوں کی مدد سے بیان کریں۔

(viii) What is meant by Photosystems and also give their Location?

فوٹو سسٹمز سے کیا مراد ہے اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟

Q4.

(i) What is the main use of Enzymes in Paper Industry?

پیپر انڈسٹری میں انزائمز کا اہم استعمال کیا ہے؟

(ii) What is meant by Optimum Temperature?

آپٹیمم ٹمپریچر سے کیا مراد ہے؟

(iii) How will you differentiate between Bolus and Chyme?

آپ بولس اور کائم میں کیسے تمیز کریں گے؟

(iv) Define Nutrition.

نیوٹریشن کی تعریف کریں۔

(v) How does the deficiency of Vitamin A Cause Blindness?

وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے اندھا پن کیسے پیدا ہوتا ہے؟

(vi) Differentiate between Thrombus and Embolus.

تھروبس اور ایمبولس میں فرق تحریر کیجیے۔

(vii) Write the name of Mosquito that spreads Dengue Fever.

مچھر کا نام لکھیں جو ڈینگی بخار پھیلاتا ہے۔

(viii) What is the role of Potassium Ions in the Opening of Stomata?

سٹومیٹا کے کھلنے میں پوٹاشیم آئنز کا کیا کردار ہوتا ہے؟

> Note: Part - II — Marks 18 = 2x9

> حصہ دوم

Q5.

(**الف**) [4] Write down the contributions of Muslim Scientists in Science.

مسلمان سائنسدانوں کے سائنس میں کارہائے نمایاں تحریر کیجیے۔

(**ب**) [5] Write note on the following :

درج ذیل پر نوٹ لکھیے :

(i) Leukaemia

لیوکیمیا

(ii) Thalassaemia

تھیلیسیمیا

Q6.

(**الف**) [4] Write detail note on Kingdom Monera and Kingdom Protista.

کنگڈم مونیرا اور کنگڈم پروٹسٹا کی وضاحت کریں۔

(**ب**) [5] Do you think that Chlorophyll and Light Play Vital Role in ATP Synthesis.

آپ کے خیال میں کلوروفل اور روشنی فوٹو سنتھیسز میں ATP کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

Q7.

(**الف**) [4] Explain the Meristematic Tissues.

میری سٹیمیٹک ٹشوز کی وضاحت کیجیے۔

(**ب**) [5] Analyze the Human Balanced Diet with respect to Age, Gender and Activities of Life.

انسانی متوازن غذا کا عمر، جنس اور طرز زندگی کے لحاظ سے جائزہ لیجیے۔

GROUP - II

Paper : I (Objective)

پرچہ: I (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5464

Note: Four choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number on the Objective Bubble Sheet. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار جوابات A، B، C، D دیے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں متعلقہ جوابی کاپی / ببل شیٹ پر اس سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

Q1. World Heart Day is held Every Year throughout the World on :

(A) 27 September
(B) 28 September
(C) 27 October
(D) 28 October

ہر سال ساری دنیا میں ورلڈ ہارٹ ڈے منایا جاتا ہے:

(A) 27 ستمبر
(B) 28 ستمبر
(C) 27 اکتوبر
(D) 28 اکتوبر

Q2. Conversion of Absorbed Simple Food into complex substances constituting body is called :

(A) Digestion
(B) Absorption
(C) Assimilation
(D) Ingestion

جذب شدہ سادہ خوراک کو جسم کے پیچیدہ مادوں میں تبدیل کرنا کہلاتا ہے:

(A) ڈائجیشن
(B) ایبزارپشن
(C) ایسیمیلیشن
(D) انجیشن

Q3. Faeces is temporarily stored in :

(A) Stomach
(B) Gall Bladder
(C) Urinary Bladder
(D) Rectum

جانوروں کا فضلہ عارضی طور پر ذخیرہ ہوتا ہے :

(A) معدہ
(B) گال بلیڈر
(C) یورینری بلیڈر
(D) ریکٹم

Q4. How many Carbon Atoms are in Ribose Sugar :

(A) 6
(B) 5
(C) 4
(D) 3

رائبوز شوگر میں کاربن ایٹم کی تعداد کتنی ہوتی ہے :

Q5. Which is the Center of Aerobic Respiration in Cell :

(A) Golgi Bodies
(B) Mitochondria
(C) Plastids
(D) Vacuole

سیل میں ایروبک ریسپیریشن کا مرکز کون ہے :

(A) گالجی باڈیز
(B) مائٹوکانڈریا
(C) پلاسٹڈز
(D) ویکیول

Q6. Enzyme used for the Removal of Protein Stains from Clothes is called :

(A) Pepsin Enzyme
(B) Amylase Enzyme
(C) Protease Enzyme
(D) Lipase Enzyme

کپڑوں سے پروٹین کے داغ اتارنے کے لیے کونسا انزائم استعمال ہوتا ہے :

(A) پیپسن انزائم
(B) ایمائلیز انزائم
(C) پروٹیز انزائم
(D) لائپیز انزائم

Q7. In which stage of the Cell Cycle each Chromosome is duplicated and so it consist of two Chromatids :

(A) G – I Phase
(B) S – Phase
(C) M – Phase
(D) G – 2 Phase

سیل سائیکل کے کس مرحلے میں ہر کروموسوم ڈوپلیکیٹ کرتا ہے اور اس طرح وہ دو کروماٹڈز رکھتا ہے :

(A) جی – I فیز
(B) ایس – فیز
(C) ایم – فیز
(D) جی – 2 فیز

Q8. Which of the following Organelles is without Membrane :

(A) Mitochondrion
(B) Chloroplast
(C) Ribosome
(D) Lysosome

درج ذیل آرگنیلیز میں سے کونسا بغیر ممبرین کے ہے :

(A) مائٹوکانڈریان
(B) کلوروپلاسٹ
(C) رائبوسوم
(D) لائسوسوم

Q9. The Scientific Study of Plants is called :

(A) Biology
(B) Botany
(C) Zoology
(D) Histology

پودوں کا سائنسی مطالعہ کہلاتا ہے :

(A) بائیولوجی
(B) باٹنی
(C) زوالوجی
(D) ہسٹالوجی

Q10. In solving Biological Problem, how many steps a Biologist takes :

(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8

بائیولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کے لیے بائیولوجسٹ کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے :

Q11. The Level of Organization that is Less Definite in Plants is :

(A) Tissue Level
(B) Organ Level
(C) Organ System Level
(D) Organism Level

پودوں میں تنظیم کا کونسا لیول کم واضح ہے :

(A) ٹشو لیول
(B) آرگن لیول
(C) آرگن سسٹم لیول
(D) آرگنزم لیول

Q12. All the Members of which group are Absorptive in their Nutrition :

(A) Protists
(B) Animal
(C) Bacteria
(D) Fungi

کونسے گروہ کے تمام ممبرز خوراک جذب کر کے جسم میں لے جاتے ہیں :

(A) پروٹسٹس
(B) جانور
(C) بیکٹیریا
(D) فنجائی

Biology (Subjective)

بائیولوجی (انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 – 5) parts each from Q.No.2 , Q.No.3 and Q.No.4 and Attempt any (02) questions from Part II. Write same Question No. and its Part No. as given in the Question Paper.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — Marks 30 = 2x15 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو شکل بھی بنائیں۔

Q2.

(i) Differentiate between Morphology and Histology.

مارفالوجی اور ہسٹالوجی میں فرق بیان کریں۔

(ii) Define Biophysics and Biometry.

بائیو فزکس اور بائیو میٹری کی تعریف کریں۔

(iii) What is Immunology?

ایمیونالوجی کیا ہے؟

(iv) What is the difference between "Control Group" and "Experimental Group"?

"کنٹرول گروپ" اور "تجرباتی گروپ" میں کیا فرق ہے؟

(v) Write down the work of Ronald Ross on Malaria.

رونالڈ راس کے ملیریا پر کام کو تحریر کریں۔

(vi) Explain Data Organization.

ڈیٹا آرگنائزیشن کی وضاحت کریں۔

(vii) Name and explain that type of Tissues in Plants which are hardened by Lignin.

پودوں میں پائے جانے والے ان ٹشوز کا نام بتائیں اور وضاحت کریں جو لگنن کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں۔

(viii) What explanation do you have for "Nucleoid"?

نیوکلیائڈ کی وضاحت آپ کس طرح سے کریں گے؟

Q3.

(i) Briefly Introduce the Houbara Bustard.

ہوبارہ بسٹرڈ کا مختصر تعارف لکھیں۔

(ii) Briefly Introduce the Marco Polo Sheep.

مارکو پولو بھیڑ کا مختصر تعارف لکھیں۔

(iii) Describe two causes of Deforestation.

جنگلات کے خاتمے کی دو وجوہات بیان کیجیے۔

(iv) Differentiate between Chromatin and Chromosomes.

کروماٹن اور کروموسومز میں فرق واضح کیجیے۔

(v) Compare Sister Chromatids and Non-Sister Chromatids.

سسٹر کروماٹڈز اور نان سسٹر کروماٹڈز میں موازنہ کریں۔

(vi) Define Chiasmata.

کیازمیٹا کی تعریف کریں۔

(vii) Write full form of $FADH_2$ and NADH.

$FADH_2$ اور NADH کا مکمل نام لکھیں۔

(viii) What are the Limiting Factors of Photosynthesis?

فوٹو سنتھیسز میں لمٹنگ فیکٹرز کون سے ہیں؟

Q4.

(i) What is meant by Enzyme Substrate Complex?

اینزائم سبسٹریٹ کمپلیکس سے کیا مراد ہے؟

(ii) It is the Property of Pepsin to Digest the Protein present in Meat. Analyze it.

پیپسن کی خاصیت ہے کہ گوشت میں موجود پروٹین کو ڈائجسٹ کرتا ہے۔ جائزہ لیجیے۔

(iii) According to your Point of View which Component of the Food is more useful and why?

غذائی اجزاء میں سے آپ کے نقطہ نظر کے مطابق کونسا جزو زیادہ فائدہ مند ہے اور کیوں؟

(iv) Write down any two names of such Minerals which are necessary for Bones of Human.

انسانی غذا میں موجود ایسے دو منرلز کے نام لکھیے جو انسانی ہڈیوں کے لیے ضروری ہیں۔

(v) What is meant by WFP? Write its Function.

WFP سے کیا مراد ہے؟ اس کا کام لکھیے۔

(vi) When does Agglutination of Human Blood occur?

انسانی خون کے جمنے کب بنتی ہے؟

(vii) Write down importance of Source and Sink for Plants.

سورس اور سنک کی پودوں کے لیے اہمیت لکھیے۔

(viii) What is meant by Human Blood Plasma?

انسانی بلڈ پلازما سے کیا مراد ہے؟

> Note: Part - II — Marks 18 = 2x9

> حصہ دوم

Q5.

(**الف**) [4] Write Cellular Organization of Frog and Mustard Plant.

فراگ اور مسٹرڈ پلانٹ کی سیلولر آرگنائزیشن لکھیں۔

(**ب**) [5] Write a note on different types of Blood Cells.

بلڈ سیلز کی مختلف اقسام پر نوٹ لکھیں۔

Q6.

(**الف**) [4] What is the Impact of Man on Biodiversity? Explain.

بائیو ڈائیورسٹی پر انسان کا کیا اثر ہے؟ وضاحت کریں۔

(**ب**) [5] What is Calvin Cycle? Explain its Process with Diagram.

کیلون سائیکل کیا ہے؟ اس کے مراحل کی شکل سے وضاحت کریں۔

Q7.

(**الف**) [4] Write the types and Functions of Endoplasmic Reticulum.

اینڈوپلازمک ریٹی کولم کی اقسام اور ان کے افعال تحریر کریں۔

(**ب**) [5] Describe the Importance of Minerals in maintaining Human Health and Preventing deficiency diseases.

منرلز کا انسانی صحت کو برقرار رکھنے اور بیماریوں کی کمی میں کردار بیان کریں۔